

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Кафедра Автоматизированных систем управления  
(полное название кафедры)

Утверждаю

Зав. кафедрой Томилов И.Н.

(подпись, инициалы, фамилия)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ**  
по направлению высшего образования

09.04.03 Прикладная информатика

(код и наименование направления подготовки магистра)

Факультет автоматики и вычислительной техники

(факультет)

Зайцева Никиты Сергеевича

(фамилия, имя, отчество студента – автора работы)

Разработка программного модуля распознавания шихты на изображениях с камеры

(полное название темы магистерской диссертации)

стекловаренной печи.

**Руководитель  
от НГТУ**

Яковина И.Н.

(фамилия, имя, отчество)

К.т.н.

(ученая степень, ученое звание)

(подпись, дата)

**Автор выпускной  
квалификационной работы**

Зайцев Н.С.

(фамилия, имя, отчество)

АВТФ, АПМ-24

(факультет, группа)

(подпись, дата)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

---

Кафедра Автоматизированных систем управления  
(полное название кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой Томилов И.Н.  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

**ЗАДАНИЕ  
НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ**

студенту Зайцеву Никите Сергеевичу  
(фамилия, имя, отчество)

факультета Автоматики и вычислительной техники  
(полное название факультета)

Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика  
(код и наименование направления подготовки магистра)

Магистерская программа Интеллектуальный анализ и управление в социально-  
экономических системах  
(наименование магистерской программы)

Тема Разработка программного модуля распознавания шихты на изображениях с  
камеры стекловаренной печи.  
(полное название темы)

Цель работы: Разработать методы и программные средства для  
автоматизированного анализа шихты на изображениях с камеры стекловаренной  
печи с учетом перспективных искажений, неравномерного освещения, пламени и  
шумовых помех.

Задачи:

1. Разработать методы предварительной обработки и коррекции перспективных искажений;
2. Разработать и выполнить тестирование алгоритмов сегментации шихты и пламени;
3. Разработать способ расчета количественных характеристик распределения шихты;
4. Выполнить программную реализацию модуля автоматизированного распознавания шихты;
5. Выполнить тестирование разработанного модуля на экспериментальных данных.

Задание согласовано и принято к исполнению.

**Руководитель  
от НГТУ**

Яковина И.Н.

(фамилия, имя, отчество)

К.т.н.

(ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

**Студент**

Зайцев Н.С.

(фамилия, имя, отчество)

АВТФ, АПМ-24

(факультет, группа)

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по НГТУ № 1044/2 от «25» февраля 2026 г.  
изменена приказом по НГТУ № 4681/2 от «10» октября 2025 г.

Диссертация сдана в ГЭК № \_\_\_\_\_, тема сверена с данными приказа

\_\_\_\_\_  
(подпись секретаря государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР, дата)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество секретаря государственной  
экзаменационной комиссии по защите ВКР)

## АННОТАЦИЯ

Зайцев Никита Сергеевич. Разработка программного модуля распознавания шихты на изображениях с камеры стекловаренной печи. Место выполнения – Новосибирский государственный технический университет. Руководитель – к.т.н. Яковина И.Н. Страниц – 48, таблиц – 4, рисунков – 15, источников – 20, приложений – 5.

Целью работы является разработка методов и программных средств для обработки видеопотока и выделения области шихты с последующим расчетом количественных характеристик ее распределения. В ходе исследования выполнен анализ предметной области, разработаны методы предварительной обработки изображений, коррекции перспективных искажений, сегментации шихты и вычисления метрик распределения. Программная реализация выполнена в виде модульного конвейера обработки кадров, обеспечивающего последовательное выполнение всех этапов анализа.

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего развития систем автоматизированного мониторинга стекловаренных печей и интеграции разработанного модуля в промышленные информационные системы.

**Ключевые слова:** стекловаренная печь, шихта, компьютерное зрение, сегментация изображений, коррекция перспективы, автоматизированный контроль.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....                                                                       | 7  |
| ГЛАВА 1 МОНИТОРИНГ ПРОСТРАНСТВА СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ..                               | 15 |
| 1.1. Обзор систем мониторинга стекловаренных печей.....                             | 15 |
| 1.2. Аппаратная структура и условия эксплуатации видеосистем.....                   | 16 |
| 1.3. Особенности процесса мониторинга за поверхностью стекломассы                   | 18 |
| 1.4. Анализ видеопотока в условиях высоких температур.....                          | 19 |
| 1.5. Сегментация и распознавание на зашумленных изображениях.....                   | 20 |
| 1.6. Классические и гибридные подходы в видеоанализе промышленных<br>процессов..... | 21 |
| 1.7. Постановка задачи исследования.....                                            | 22 |
| ГЛАВА 2 МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ.....                                                   | 25 |
| 2.1 Общий обзор применяемых методов.....                                            | 25 |
| 2.2 Архитектура системы.....                                                        | 26 |
| 2.3 Методы предварительной обработки данных.....                                    | 27 |
| 2.4 Методы определения и настройки области анализа.....                             | 28 |
| 2.5 Методы сегментации и детекции объектов.....                                     | 28 |
| 2.6 Методы анализа распределения и расчета метрик.....                              | 29 |
| 2.7 Используемые программные инструменты и библиотеки.....                          | 30 |
| 2.8 Технические особенности разработки.....                                         | 32 |
| 2.9 Методы тестирования и оценки результатов.....                                   | 33 |
| ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.....                                                | 36 |
| 3.1 Детальный анализ результатов обработки видеоданных.....                         | 36 |
| 3.2 Количественная оценка распределения шихты.....                                  | 36 |

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3 Анализ пламени и его влияния на корректность распознавания.....                                          | 36 |
| 3.4 Оценка стабильности и робастности алгоритмов.....                                                        | 39 |
| 3.5 Коррекция перспективы.....                                                                               | 40 |
| 3.6 Гипотезы, объясняющие наблюдаемую неравномерность<br>распределения, и предложения по их верификации..... | 41 |
| 3.7 Оценка качества алгоритма.....                                                                           | 43 |
| 3.8 Эффект внедрения программного модуля.....                                                                | 43 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....                                                                                              | 44 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....                                                                        | 47 |

## ВВЕДЕНИЕ

В современном производстве стекла контроль за состоянием печи и равномерностью распределения шихты является важнейшей задачей, от которой зависят качество продукции, энергетическая эффективность и безопасность технологического процесса. Традиционно наблюдение за процессом плавления выполняется операторами визуально или с помощью температурных датчиков, что в неполной мере отражает распределение материалов и может не учитывать быстропротекающие аномалии. Появление методов компьютерного зрения и искусственного интеллекта позволяет автоматизировать мониторинг, опираясь на видеопоток с камер наблюдения внутри печи. При этом промышленная съемка характеризуется особыми трудностями: высокие температуры, обильное пламя, искривления перспективы, неравномерное освещение и помехи (пламя, дым, шум) сильно искажают изображение. Так, как отмечают авторы статьи [1], традиционные алгоритмы компьютерного зрения способны обнаруживать пламя, но на практике сталкиваются с изменчивостью данных – шумами, скачками освещённости и бликами пламени на поверхностях [1]. Для преодоления этих ограничений предлагались гибридные подходы: например, в [1] разработана система мониторинга пламени в сталелитейной печи, которая комбинирует глубокую нейронную сеть для обнаружения пламени и ключевых точек печи, классические методы обработки изображений для количественной оценки пламени и интерпретируемую ML-модель для обнаружения аномалий.

Переход к видеонаблюдению технологического процесса свидетельствует о смещении парадигмы исследований: если раньше акцент делался на косвенных измерениях (режимы теплоснабжения, датчики тепла), то теперь задача заключается в практическом анализе визуальной информации. Целью данной работы стало создание программного модуля,

способного автоматически анализировать видеопоток с камеры, установленной на стекловаренной печи, с учётом специфики печного пространства (геометрии, пламени, неравномерного освещения и шумов). В этом модуле необходимо обеспечить надёжное выделение шихты и пламени, а также оценку распределения материалов по поверхности шихтового пространства. Данная глава формулирует и обосновывает эту цель, описывает ее актуальность, задачи и научную новизну, а также содержит обзор современных исследований в смежных областях.

### **Актуальность темы**

Изучение и автоматизация мониторинга технологических процессов в металлургии и стекольной промышленности отвечают вызовам эффективности, качества и безопасности производства. Наблюдение распределения шихты в печи позволяет своевременно выявить неравномерности закладки материала, которые могут приводить к неравномерному прогреву, снижению выхода пригодного стекла или аварийным ситуациям. Внедрение систем машинного зрения в промышленности способствует росту автоматизации и цифровизации процессов: в металлургии и энергетике применяются видеокамеры и тепловизоры для контроля горения и состояния оборудования [1], [2]. Например, в работах по сталелитейным печам доказано, что системы на основе CV могут автоматически обнаруживать аномалии в процессе горения и контролировать состояние пламени без участия оператора [1]. Для стекольного производства автоматический анализ видеопотока – относительно новая задача, требующая учета особенностей среды: высоких температур, интенсивного света пламени и переменной яркости по камере. Именно эти факторы делают актуальным разработку адаптивных методов



сегментации и классификации на основе комбинированных (гибридных) алгоритмов, способных работать в шумных условиях и в реальном времени.

В действующем технологическом процессе распределение шихты контролируется оператором визуально, в условиях высоких температур и значительной технологической нагрузки. Такая оценка носит субъективный характер, не фиксируется в числовом виде и не позволяет надёжно отслеживать динамику процесса; в результате отклонения могут быть замечены с опозданием либо вовсе пропущены. Неравномерное распределение шихты приводит к дефектам при плавлении, росту брака партии стекла и возможным потерям порядка 0,5–5 млн руб. в зависимости от объема партии и степени брака. Разрабатываемая система устраняет эти ограничения за счет получения объективных числовых метрик, автоматического мониторинга и создания основы для интеграции с системой управления печью.

### **Цель и задачи исследования**

Целью выпускной квалификационной работы является разработка методов и программных средств для автоматизированного анализа шихты внутри стекловаренной печи по видеопотоку, учитывающего искажения перспективы, присутствие пламени и неравномерность освещения, а также шумовые помехи. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнить моделирование геометрии сцены и найти способы коррекции перспективных искажений видеопотока печи, чтобы перейти к виду сверху печи.

2. Разработать алгоритмы предобработки изображения, подавляющие шумы и выравнивающие неравномерное освещение (например, гомоморфное фильтрование или адаптивная калибровка по яркости).
3. Реализовать методы сегментации изображений, позволяющие выделять области шихты и пламени при сильной засветке и шуме. При этом комбинировать классические алгоритмы (пороговая сегментация, морфологические операции) и современные сети глубокого обучения (например, семантические сегментаторы) для повышения точности и устойчивости.
4. Разработать процедуру распознавания и классификации фрагментов видеопотока для количественной оценки распределения шихты (вычисление площади, покрытия) и идентификации аномалий (например, участков скопления шихты или отсутствия материала).
5. Проверить предлагаемую систему на экспериментальных данных с реальной камеры печи, оценить её работоспособность и сравнить с классическими методами.

В ходе решения этих задач предполагается создание модульной архитектуры ПО, где отдельные компоненты отвечают за предобработку изображений, выделение областей интереса (ROI), коррекцию перспективы, сегментацию, анализ и визуализацию результатов. Такой подход позволит гибко настраивать систему под конкретные условия съемки и комбинировать классические алгоритмы с обучаемыми моделями для достижения требуемой надежности.

### **Научная новизна**

Научная новизна данной работы проявляется в сочетании теоретических и прикладных результатов, направленных на практический

мониторинг шихтового пространства стекловаренной печи с использованием видеопотока. Во-первых, предлагаемая система опирается на гибридную архитектуру, которая объединяет классические методы компьютерного зрения для предобработки и коррекции изображений с обучаемыми сегментаторами и моделями обнаружения аномалий. Такое сочетание позволяет добиться одновременно интерпретируемости и устойчивости в условиях сильных помех — пламени, дыма, бликов и неравномерного освещения, что отмечается как ключевая проблема в практике мониторинга высокотемпературных процессов [1-3].

Во-вторых, существенный вклад работы состоит в разработке и апробации методов коррекции перспективных искажений применительно к геометрии наблюдаемой области печи. В отличие от стандартной 4-точечной гомографии в работе предлагается зональное (треугольное/барицентрическое) аппроксимационное преобразование, которое дает более точную локальную «выпрямляющую» картину для шестиугольных и сложных окон наблюдения — это критично при необходимости получать сопоставимые метрики покрытия по зонам печи и строить временные ряды метрик распределения шихты.

Работа предлагает полный путь от кадра к понятным эксплуатационным метрикам (проценты покрытия по зонам, асимметрия, центрост масс шихты, индекс отклонения), ориентированный на интеграцию с промышленными информационными системами (SCADA/MES/OPC-UA). Такой «практико-ориентированный» цикл важен для внедрения в производство: не только детектировать аномалию, но и формировать понятные оператору сигналы и отчёты.

### **Практическая значимость**

Практическая значимость исследования определяется возможностью внедрения разработанных методов в автоматизированные системы управления стекловаренными печами. Созданная система видеонаблюдения позволит на ранней стадии выявлять нарушения равномерности закладки шихты, своевременно реагировать на появление очагов перегрева или неравномерность плавления. Это приведет к повышению качества конечного стекла, снижению брака и простоя печей, а также к повышению безопасности за счёт уменьшения ручного вмешательства оператора в горячие зоны. В условиях цифровизации промышленности такие технологии могут быть интегрированы с системами управления производством (SCADA, MES), предоставляя обобщённые метрики распределения шихты в реальном времени.

Благодаря применению методов компьютерного зрения и машинного обучения снижается потребность в дорогостоящем оборудовании контроля (например, облучательных датчиков внутри печи), что упрощает внедрение и обслуживание систем мониторинга. В долгосрочной перспективе улучшенный контроль может повысить энергетическую эффективность печи за счет оптимизации режима горения (равномерное распределение материала обеспечивает более равномерный теплообмен) [1, [2], [4].

### **Объект исследования**

Объектом исследования является процесс визуального контроля и анализа распределения шихты в пространстве стекловаренной печи по видеоданным, получаемым с камеры наблюдения.

### **Предмет исследования**

Предметом исследования являются методы и программные средства автоматизированного распознавания шихты на изображениях с камеры

стекловаренной печи, включая предварительную обработку изображений, коррекцию перспективных искажений, сегментацию области шихты и расчет количественных характеристик ее распределения.

### **Методы исследования**

В работе использовались методы компьютерного зрения, цифровой обработки изображений, геометрической коррекции, адаптивной сегментации, морфологической обработки, а также методы количественной оценки качества алгоритма на основе сравнения результатов автоматической обработки с ручной разметкой. Для проверки работоспособности разработанного решения применялись экспериментальные исследования на наборе тестовых кадров.

### **Структура и объем диссертации**

Структура работы содержит следующие части: введение, главы, заключение, список литературы, 5 приложений, 1 таблицу, 15 рисунков, 8 источников. Общий объем диссертации – 124 страницы с приложениями.

### **Краткое содержание работы**

**В первой главе** рассмотрены особенности мониторинга пространства стекловаренной печи, проанализированы условия эксплуатации видеосистем, специфика изображений, получаемых в условиях высоких температур, а также постановка исследовательской задачи и описание исходных данных.

**Во второй главе** приведено описание методов и инструментов, используемых при разработке программного модуля. Рассмотрена архитектура системы, этапы предварительной обработки данных, методы определения области анализа, коррекции перспективы, сегментации

объектов, расчёта метрик распределения шихты, а также подходы к тестированию и оценке результатов.

**В третьей главе** представлены результаты экспериментальной проверки разработанного алгоритма на видеоданных с камеры стекловаренной печи. Выполнен анализ распределения шихты по кадрам, исследовано влияние пламени на корректность распознавания, рассмотрены устойчивость алгоритма и особенности перспективной коррекции, а также проведена оценка качества по выборке кадров с ручной разметкой.

# ГЛАВА 1 МОНИТОРИНГ ПРОСТРАНСТВА СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ

## 1.1. Обзор систем мониторинга стекловаренных печей

Крупномасштабное внедрение методов компьютерного зрения в промышленности за последние годы отмечается во многих областях. В автомобилестроении и машиностроении используют CV для контроля сварки и сборки, в химической промышленности – для контроля качества упаковки, а в металлургии – для инспекции поверхностей и оценки процесса плавления. Эксперты отмечают, что комбинированные системы (гибридный подход) становятся общепринятыми: классические алгоритмы применяются для предобработки и выделения зон интереса, а нейронные сети – для классификации и принятия решений. В контексте мониторинга тепловых процессов применение CV только начинает развиваться.

В более ранних работах рассматриваются системы, предназначенные для визуального контроля процессов, протекающих в стекловаренных печах. В работе [6] описана система image-based monitoring, ориентированная на непрерывное наблюдение за процессом стекловарения с использованием видеокамеры, установленной в печи. Основной акцент сделан на повышении надежности промышленного мониторинга, обеспечении работоспособности системы в условиях высоких температур, а также на внедрении механизмов самодиагностики и передачи данных в производственную сеть [6].

В статье [8] представлена прототипная vision-based система, ориентированная на автоматический расчет параметров процесса стекловарения в реальном времени. Система разрабатывалась с учётом промышленных требований и использовалась для оценки распределения шихты по зонам печи, симметрии распределения шихты и симметрии

температурного поля [8]. Таким образом, в литературе уже существуют решения, направленные на анализ внутреннего пространства стекловаренной печи, однако они ориентированы на несколько иные наборы признаков и сценарии использования, чем система, рассматриваемая в данной работе.

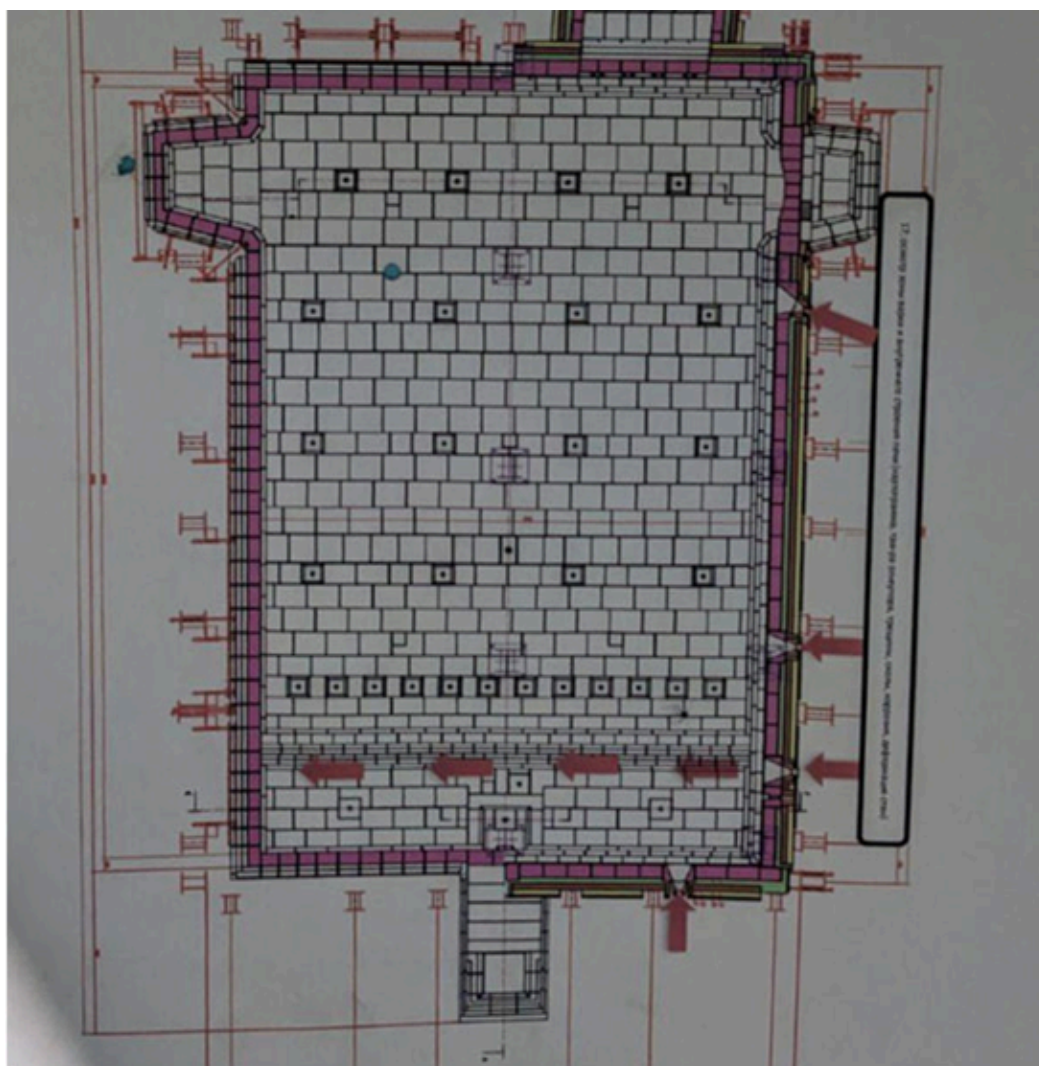
## **1.2. Аппаратная структура и условия эксплуатации видеосистем**

Особенностью систем, описанных в статье [6], является необходимость работы в экстремальных температурных условиях. Для этого был разработан специальный инструмент, интегрированный с системой охлаждения и рефракции, а также эндоскопический узел для ввода камеры в зону наблюдения [6]. В работе подчеркивается, что надежная эксплуатация такой системы возможна только при учете конструктивных ограничений печи, температуры внутри камеры и необходимости защиты оптических элементов.

В [8] также показано, что для промышленной эксплуатации система должна быть связана с управляющей инфраструктурой предприятия. Авторы реализовали взаимодействие с SCADA-системой и камерой наблюдения через дополнительный вычислительный модуль, а также предусмотрели возможность работы в промышленной среде без прямого соединения с PLC по соображениям безопасности [8]. Это подтверждает, что задачи видеомониторинга стекловаренных печей требуют не только алгоритмической, но и аппаратно-интеграционной проработки.

Для анализа распределения шихты используется камера, установленная в зоне наблюдения стекловаренной печи. На рисунке 1 показана схема пространства печи, сама камера располагается в нижней части данной схемы. Эта схема позволяет наглядно представить геометрию наблюдаемой области и условия, в которых выполняется последующая обработка видеопотока.





*Рисунок 1 — Схема стекловаренной печи*

На рисунке 1 представлена схема наблюдаемой области в проекции сверху, которая позволяет формализовать геометрию наблюдаемой зоны стекловаренной печи и задать область, в пределах которой выполняется дальнейший анализ изображения. Наличие такой схемы обеспечивает корректную привязку результатов обработки к пространственной структуре печи и служит основой для последующей настройки области анализа, геометрической нормализации и расчёта зональных метрик.

### **1.3. Особенности процесса мониторинга за поверхностью стекломассы**

В статье [7] предложен подход к выделению значимых параметров процесса стекловарения на основе изображений, полученных камерой, установленной в печи. Авторы показывают, что экспертная оценка состояния процесса может быть формализована через набор количественных критериев, автоматически вычисляемых по изображению поверхности стекломассы. В частности, рассматриваются показатели, связанные с покрытием поверхности шихтой, симметрией её распределения, положением зон покрытия и числом изолированных участков материала.

Перед вычислением этих параметров выполняется предварительная обработка изображения, включая приведение перспективного изображения к виду сверху и выделение областей интереса. Такой подход позволяет перейти от качественной визуальной оценки процесса к количественной, что особенно важно при построении автоматизированных систем контроля. В статье [8] аналогичная логика используется для расчёта количества шихты в различных зонах печи, симметрии распределения шихты и температурной симметрии.

Для данной работы данные результаты важны как подтверждение того, что анализ изображения внутреннего пространства печи может использоваться не только для наблюдения, но и для численного описания распределения шихты и оценки корректности процесса.

Одним из существенных преимуществ системы, описанной в статье [6], является наличие алгоритмов самодиагностики. Авторы показали, что при длительной эксплуатации возможны такие проблемы, как нарушение работы системы охлаждения, загрязнение оптического окна, смещение камеры и ее поворот относительно рабочей оси [6]. Для выявления подобных отклонений были предложены методы анализа статистики яркости изображения, оценки положения поверхности стекломассы и контроля корректности установки.

Это особенно важно для промышленных условий, поскольку система наблюдения должна не только получать корректные изображения, но и своевременно обнаруживать ситуации, при которых качество данных снижается. Подобные механизмы повышают надежность всей системы и делают ее пригодной для длительной эксплуатации на производстве [6]. В контексте текущей работы это подтверждает необходимость учета помех, нестабильного освещения и возможных искажений изображения при построении алгоритмов анализа распределения шихты.

Рассмотренные в статьях [6-8] решения показывают, что задача визуального контроля стекловаренной печи уже активно исследуется, однако существующие системы в основном ориентированы на анализ поверхности стекломассы, оценку симметрии распределения шихты, контроль температурных характеристик и самодиагностику оборудования. В текущей работе рассматривается близкая, но отличающаяся по постановке задача: разработка программного модуля для анализа распределения шихты по видеопотоку с камеры внутри стекловаренной печи с последующим вычислением характеристик распределения и обнаружением отклонений.

#### **1.4. Анализ видеопотока в условиях высоких температур**

Промышленные печи характеризуются экстремальными условиями съёмки. Высокая температура зачастую требует установки видеозондов за теплоизоляционными экранами и применения специальных камер. Работы по сталелитейным печам показывают, что видеомониторинг горения возможен при наличии подходящих камер: в исследовании [2] использовали CCD-камеры для классификации состояния горения, отмечая быстрый прогресс глубокого обучения по сравнению с классическими методами. Более того, исследователи в работе [1] применили тепловую камеру внутри печи

для автоматического анализа пламени: их система обнаруживает пламя и ключевые точки печи нейросетью, после чего традиционные методы подсчитывают характеристики пламени в различных зонах. Эти результаты подчеркивают, что сочетание видимого и теплового каналов может дать более полную картину процесса. В целом, анализ видео высокотемпературных процессов требует устойчивости к эффектам пламени и дымовых помех, что решается либо специальной оптикой (фильтрация волн), либо программными методами калибровки и фильтрации.

### **1.5. Сегментация и распознавание на зашумленных изображениях**

Выделение шихты и пламени в кадрах печи — задача с высокой долей помех: сильные блики, дым и локальные градиенты яркости делают простую бинаризацию ненадежной. Поэтому оптимальная стратегия строится вокруг трёх ключевых идей: зональной предобработки, гибридной сегментации и темпоральной фильтрации. Зональная предобработка разделяет изображение по глубине/дистанции и применяет внутри каждой зоны собственные корректоры яркости (гомоморфное фильтрование, коррекция гаммы) и адаптивное подавление шума, что компенсирует систематические различия между ближней и дальней частями сцены и подтверждается практикой промышленных систем мониторинга [6].

Основной блок сегментации комбинирует быстрый блок (адаптивная пороговая бинаризация, морфология, фильтрация по площади и форме) с обучаемым сегментатором (лёгкая U-Net/DeepLab). Классическая часть даёт интерпретируемую начальную маску и карту локальной уверенности, ML-сегментатор — детализированное предсказание, обученное на аннотированных и синтетически искаженных примерах; для повышения робастности применяются функции потерь, устойчивые к шумным меткам

(Dice+focal) и transfer learning [3], [5]. Конфликты между масками решаются через взвешенную агрегацию по довериям или байесовскую схему, где веса адаптируются на основе исторической согласованности источников, что снижает ложные срабатывания от вспышек пламени [1], [2].

Пламя обрабатывается отдельно: детекция в иных цветовых пространствах (HSV/YCbCr) и, при возможности, с опорой на ИК/SWIR-канал позволяют исключать «заливку» шихты яркостью горения; результаты детекции пламени служат для динамической перенастройки порогов сегментации. На выходе применяется постобработка (удаление мелких шумов, заполнение дыр, сглаживание контуров) и вычисление зональных метрик (доля покрытия, центроид, индекс асимметрии).

Во временной плоскости используются простые и сложные фильтры: медианная фильтрация и экспоненциальное сглаживание для выравнивания кадра, а для обнаружения аномалий — Калман-фильтр или автоэнкодер/LSTM на временных рядах агрегированных метрик. Валидация должна учитывать не только IoU и F1, но и стабильность зональных метрик при изменении доли пламени и устойчивость к артефактам, а также включать механизмы детекции дрейфа качества масок и самодиагностики сенсорного узла для практического внедрения [6].

## **1.6. Классические и гибридные подходы в видеоанализе промышленных процессов**

При выборе алгоритмов для задачи мониторинга камеры промышленной печи учитывают два класса методов. Классические алгоритмы компьютерного зрения (пороговая сегментация, фильтры, контурный анализ, SVM-классификаторы и т.д.) хорошо отлажены и интерпретируемые, но часто чувствительны к изменчивым условиям и

требуют ручной настройки. Глубокие нейронные сети (CNN, модели сегментации) демонстрируют высокую точность и способность учиться на данных, но их «чёрный ящик» сложно объяснить оператору. Современный тренд – гибридные системы, объединяющие сильные стороны обоих подходов. Как отмечено в обзорах, промышленность всё чаще использует сочетание классических методов для предобработки с нейросетями на финальных этапах принятия решений. Это подтверждается и результатами исследований, а именно, что глубокие модели превосходят классические по точности сегментации пламени, но простые методы остаются актуальными в задачах с ограниченным временем обработки.

### **1.7. Постановка задачи исследования**

Исходя из изложенного, формулируется конкретная исследовательская задача, заключающаяся в разработке программного модуля, который по видеоизображению, полученному с камер, установленных в зоне наблюдения стекловаренной печи, автоматически определяет и анализирует распределение шихты. Предполагается, что разрабатываемое решение будет включать последовательно связанные этапы: калибровку камеры и преобразование перспективы к виду сверху, фильтрацию шумов и компенсацию неравномерности освещения, сегментацию изображения на классы «шихта» и «пламя», вычисление характеристик распределения материалов, таких как площадь покрытия, центроид массы и другие параметры, а также выявление аномалий и отклонений от нормативного состояния. При этом необходимо учитывать динамический характер процесса, поскольку камера с высокой частотой кадров фиксирует перемещение и воспламенение шихтового материала, что требует применения вычислительно эффективных методов анализа.

В качестве исходных данных предполагается использование видеозаписей, полученных с одной или нескольких камер, расположенных снаружи камеры сгорания стекловаренной печи; при этом камеры могут быть как обычными цветными, так и оснащенными ИК-каналом, обеспечивая обзор шихтового пространства и пламени. Разрешение видеопотока, как правило, находится в диапазоне от  $640 \times 480$  до  $1920 \times 1080$  пикселей, а частота съемки составляет от 5 до 30 кадров в секунду. Для таких данных характерно наличие шихтовых материалов на дне печи или на спускном устройстве, а также интенсивных бликующих областей пламени и отражений; кроме того, освещенность изменяется во времени вследствие колебаний пламени горелок и частичного перекрытия кадра, а также из-за перемещения материала. Несмотря на то что внешние объекты в кадре, как правило, отсутствуют, изображения могут содержать шум, обусловленный особенностями видеокамеры, а также атмосферные помехи в виде дыма и пыли. Важным обстоятельством является и то, что параметры камеры, включая угол обзора и глубину резкости, могут быть известны заранее, а её положение относительно печи — фиксированным, что создает основу для нормализации исходных изображений, выделения геометрии зондового обзора и, при необходимости, преобразования кадра в проекцию «сверху».

На этой базе формируются исходные данные для разработки алгоритмов сегментации и анализа, а также для обучения моделей и настройки их параметров. Моделирование процесса видеомониторинга печи, в свою очередь, включает ряд подготовительных задач, необходимых для последующей разработки алгоритмов анализа. Прежде всего требуется смоделировать геометрическое преобразование, переводящее перспективный вид камеры в вид сверху, что может быть реализовано посредством калибровочной сетки или маски, аналогично подходам, при которых

полигональная область задает основание печи, а затем ко всем кадрам применяется преобразование аффинной проекции. Далее необходимо учесть влияние пламени и теней на освещённость, для чего целесообразно использовать методы фонового вычитания или адаптивной коррекции яркости, а также смоделировать шумовые воздействия, включая случайные колебания интенсивности сигнала и артефакты от горячих точек. Кроме того, следует описать изменения текстуры шихты, поскольку в процессе частичного или полного расплавления визуальные признаки материала меняются, и сегментатор должен сохранять устойчивость к этим переходам.

Для валидации модели планируется использовать исторические видеозаписи печи с известными отклонениями. Дополнительно моделирование должно предусматривать тестовые сценарии, связанные с оценкой распределения шихты в статическом состоянии и анализом динамики перемещения материала. Таким образом, комплексное моделирование и корректная подготовка исходных данных создают необходимую основу для проверки адекватности алгоритмов и успешной апробации разработанного программного модуля в условиях реального производства.



## ГЛАВА 2 МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

### 2.1 Общий обзор применяемых методов

В рамках настоящей работы разработана система для автоматизированного анализа распределения шихты в промышленной печи на основе видеозаписей. Применяемые методы ориентированы на обработку изображений с учетом специфики промышленных условий, таких как неравномерное освещение, наличие пламени и перспективные искажения. Основу составляют классические подходы компьютерного зрения, обеспечивающие детерминированность и эффективность без привлечения методов машинного обучения, что обусловлено необходимостью работы в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и отсутствием больших аннотированных наборов данных. Это позволяет достичь высокой воспроизводимости результатов и упрощает интеграцию системы в производственные процессы.

Методы можно разделить на несколько взаимосвязанных категорий, формирующих последовательный процесс обработки. На начальном этапе применяются техники предварительной подготовки видеоданных, включая захват и выборочную экстракцию кадров с целью снижения объема информации при сохранении временной динамики. Далее следует определение и настройка области интереса, где используются интерактивные инструменты для точного выделения региона печи, что минимизирует влияние внешних помех.

Критическим компонентом является коррекция геометрических искажений, реализуемая через геометрическое моделирование и преобразования, позволяющие привести изображения к ортогональному виду. Это обеспечивает единообразие для последующего анализа. В сегментации и детекции объектов задействованы адаптивные пороговые методы, учитывающие зональную структуру изображения и внешние факторы, такие как яркость, для выделения контуров и масок. Наконец, методы анализа распределения включают расчет количественных показателей, таких как проценты покрытия и статистические характеристики, с учетом темпоральной последовательности кадров.

В целом, выбранные методы сочетают математическую строгость с эвристическими правилами, что повышает робастность к вариациям входных данных. Они опираются на стандартные библиотеки обработки изображений, обеспечивая прозрачность и возможность дальнейшего развития. Подробное описание каждой категории методов представлено в последующих подразделах главы.

## **2.2 Архитектура системы**

Разработанная система анализа распределения шихты построена по модульному принципу и представляет собой последовательный конвейер обработки видеоданных. Такая организация позволяет разделить задачи предварительной подготовки, геометрической нормализации, анализа изображения и формирования выходных результатов, сохранив при этом воспроизводимость и удобство сопровождения.

На вход системы поступает видеозапись технологического процесса. Далее выполняется преобразование видеопотока в последовательность кадров, после чего задается область анализа, соответствующая наблюдаемой

зоне печи. На следующем этапе осуществляется геометрическая нормализация изображения, позволяющая привести перспективно искаженную сцену к удобному для дальнейшей обработки виду.

После этого кадры проходят этап предварительной обработки, включающий повышение контрастности и подавление шумов. Затем выполняется сегментация области шихты и расчет количественных характеристик ее распределения. Итоговые результаты сохраняются в структурированном виде и могут использоваться для последующего анализа, визуализации и сравнения между видеозаписями.

### **2.3 Методы предварительной обработки данных**

Предварительная обработка видеоданных является важным этапом системы и предназначена для приведения исходного материала к единому формату, удобному для дальнейшего анализа. Поскольку исходные видеозаписи могут иметь большую продолжительность и высокую частоту кадров, применяется выборочное извлечение кадров с заданным шагом. Это позволяет снизить объем данных без существенной потери временной информативности.

Полученные кадры приводятся к единому формату хранения и при необходимости повторно используются при последующих запусках системы, что повышает общую эффективность обработки. Такой подход особенно полезен при многократной настройке параметров анализа, когда исключение повторного декодирования видеозаписи экономит время и вычислительные ресурсы.

В целом данный этап обеспечивает переход от непрерывного видеопотока к упорядоченной последовательности изображений, пригодных для дальнейшей геометрической коррекции, сегментации и расчета метрик.

## **2.4 Методы определения и настройки области анализа**

Определение и настройка области анализа направлены на выделение региона интереса, в пределах которого выполняется дальнейший анализ распределения шихты. Этот этап выполняется на основе первого кадра видеопоследовательности и позволяет исключить из обработки посторонние области изображения, не относящиеся к рабочей зоне печи.

Область анализа задается в виде многоугольного контура, соответствующего наблюдаемой зоне. При необходимости контур может быть дополнительно расширен для компенсации перспективных искажений и более полного охвата рабочей области. Такой подход повышает устойчивость последующей обработки и делает систему более адаптируемой к различным условиям съемки.

Настройка области анализа выполняется один раз для конкретной видеозаписи и может быть сохранена для повторного использования. Это обеспечивает воспроизводимость результатов и снижает влияние субъективного фактора при повторных запусках системы.

## **2.5 Методы сегментации и детекции объектов**

Сегментация и детекция объектов являются центральным этапом обработки видеоданных, на котором исходный кадр преобразуется в бинарную маску области шихты. Для решения этой задачи используется последовательность операций, включающая предварительную обработку

изображения, выделение целевых областей, подавление влияния ярких засветок и морфологическую фильтрацию.

Перед сегментацией изображение приводится к удобному для анализа виду: выполняется перевод в оттенки серого, нормализация размера и повышение локального контраста. Это позволяет лучше различать элементы сцены в условиях неравномерного освещения и наличия шумов. Далее применяются адаптивные методы пороговой обработки, позволяющие учитывать локальные изменения яркости в различных частях кадра.

После первичного выделения объектов выполняется постобработка маски: удаляются мелкие шумовые компоненты, сглаживаются границы и заполняются небольшие пробелы внутри областей. Такой подход повышает устойчивость алгоритма и позволяет получать более корректную бинарную маску шихты даже при наличии пламени, бликов и других помех.

## **2.6 Методы анализа распределения и расчета метрик**

После получения бинарной маски выполняется анализ распределения шихты и расчет количественных характеристик. На этом этапе определяются показатели, описывающие площадь покрытия, горизонтальное распределение материала и его положение в пределах выделенной области.

Для повышения информативности результаты вычисляются не только для всего кадра, но и для отдельных зон анализа. Это позволяет оценивать неравномерность распределения шихты по различным участкам наблюдаемой области и отслеживать изменения во времени. Дополнительно формируются сводные статистические характеристики, отражающие средние, минимальные и максимальные значения показателей по всей видеозаписи.

Результаты анализа сохраняются в структурированном виде и могут быть использованы для построения графиков, сравнительного анализа и дальнейшей интерпретации состояния технологического процесса. Такой способ представления данных делает результаты обработки удобными для практического применения в системах мониторинга.

## **2.7 Используемые программные инструменты и библиотеки**

Реализация системы анализа распределения шихты основана на наборе программных инструментов языка Python, предназначенных для обработки изображений, численных вычислений, фильтрации сигналов, построения графиков и организации покадрового анализа. Выбор библиотек определяется необходимостью выполнять предобработку кадров, сегментацию, расчёт площадей и статистических метрик, а также сохранять результаты в структурированном виде для последующего анализа и визуализации. В целом используемый стек ориентирован на классическую обработку видеоданных и обеспечивает воспроизводимость результатов без привлечения тяжелых внешних зависимостей.

Ключевую роль в системе играет библиотека OpenCV. Она используется для чтения кадров из файлов, преобразования изображений в оттенки серого, выполнения адаптивной бинаризации, морфологических преобразований, поиска контуров, отрисовки границ и сохранения визуализаций. Именно OpenCV обеспечивает большую часть базовых операций, связанных с преобразованием кадра в форму, пригодную для дальнейшего анализа. Кроме того, с помощью OpenCV реализованы средства отображения промежуточных результатов, что важно для контроля качества сегментации и корректности работы алгоритма.

Для работы с массивами данных, бинарными масками и численными характеристиками применяется NumPy. С его помощью выполняются операции над матрицами изображений, вычисляются площади выделенных областей, формируются списки кадровых метрик, а также рассчитываются итоговые статистические показатели. NumPy используется и на этапе работы с геометрическими объектами, и при последующей агрегации результатов по видеозаписи.

Для предварительной фильтрации и восстановления изображений используются SciPy и scikit-image. В коде применяются функции `scipy.signal.convolve2d` и `restoration.wiener`, позволяющие подавлять шум и сглаживать локальные искажения яркости. Дополнительно используются преобразования `img_as_float64` и `img_as_ubyte`, обеспечивающие корректный переход между вещественным и 8-битным представлением изображения. Такая комбинация средств повышает устойчивость последующей сегментации в условиях неравномерного освещения и локальных засветок.

Построение графиков временной динамики метрик выполняется с помощью Matplotlib. Эта библиотека применяется для отображения изменения долей левой и правой частей шихты, а также графика общей площади материала по кадрам. На основании сформированных временных рядов строятся наглядные диаграммы, позволяющие обнаруживать экстремумы, тренды и резкие изменения в распределении. Именно Matplotlib обеспечивает формирование итоговых иллюстраций, используемых при интерпретации результатов исследования.

Для организации обработки большого количества кадров применяется модуль `concurrent.futures`, в частности `ThreadPoolExecutor` и `as_completed`. При достаточном количестве изображений кадры могут анализироваться параллельно, что ускоряет вычисления без изменения алгоритмической

схемы работы системы. Такой подход особенно важен при обработке длинных видеозаписей, где последовательный режим может существенно увеличивать общее время анализа.

Для хранения промежуточных и итоговых данных используются стандартные средства работы с файлами и директориями, а также формат JSON. Модуль `json` применяется для сохранения конфигураций перспективной коррекции, координат полигона и результатов анализа. Библиотеки `os` и `pathlib` используются для формирования путей, создания каталогов и поиска файлов с кадрами. Модуль `time` нужен для измерения времени обработки, а `datetime` — для добавления временных меток в итоговые сводки. Такой набор инструментов делает систему удобной для повторного запуска, контроля версий результатов и сопоставления метрик между разными видеозаписями.

В целом, выбранные программные инструменты формируют устойчивую вычислительную среду, в которой обеспечиваются покадровая обработка видеоданных, подавление шумов, выделение шихты, расчет метрик распределения и построение графиков динамики. Такое сочетание библиотек делает систему практически применимой в условиях анализа промышленных видеозаписей и обеспечивает ее дальнейшее развитие в рамках тех же структурных принципов.

## **2.8 Технические особенности разработки**

Разработка системы сопровождалась рядом технических особенностей, связанных со спецификой промышленных видеоданных. К ним относятся большой объем исходного материала, изменчивость освещения, наличие помех и необходимость минимизации вычислительных затрат. Поэтому при реализации особое внимание было уделено устойчивости обработки,



повторному использованию промежуточных результатов и удобству настройки параметров.

Система ориентирована на поэтапную обработку данных с возможностью сохранения промежуточных результатов. Это позволяет не выполнять повторно уже завершенные стадии при повторных запусках и ускоряет работу при настройке параметров анализа. Кроме того, архитектура построена таким образом, чтобы отдельные этапы могли быть модифицированы без изменения всей системы в целом.

В целом техническая организация разработки обеспечивает баланс между точностью, воспроизводимостью и производительностью, что делает систему пригодной для дальнейшего развития и применения в условиях промышленной эксплуатации.

## **2.9 Методы тестирования и оценки результатов**

Тестирование и оценка результатов являются неотъемлемой частью разработки системы, обеспечивающей анализ распределения шихты, с целью подтверждения ее надежности, точности и применимости в промышленных условиях. Поскольку система основана на детерминированных алгоритмах компьютерного зрения без элементов машинного обучения, методы тестирования ориентированы на функциональную верификацию, сравнительный анализ и измерение производительности, что позволяет выявить потенциальные недостатки и подтвердить соответствие требованиям. Этот процесс включает как качественную, так и количественную оценку, с акцентом на воспроизводимость результатов и устойчивость к вариациям входных данных.

Основной метод тестирования — это функциональная проверка на реальных видеозаписях из промышленной среды. Для этого используется набор тестовых видео с различными условиями освещения, длительностью и углами съемки, где система запускается в режиме принудительной переобработки для генерации метрик. Результаты сравниваются с эталонными значениями, полученными путем ручной разметки кадров, что позволяет оценить отклонения в сегментации и анализе распределения. Корректность первого этапа проверялась по числу извлеченных кадров, целостности файлов JPEG и соответствию фактической плотности выборки заданной целевой частоте  $f_{out}$ . Дополнительно контролировалось отсутствие повторного извлечения при уже существующих кадрах, что подтверждало корректность механизма кэширования промежуточных результатов. Для количественной оценки применяются метрики, такие как среднеквадратичная ошибка между рассчитанными и эталонными процентами покрытия по зонам и сторонам, а также коэффициент корреляции для временных рядов, подтверждающий соответствие динамики распределения.

Оценка производительности включает измерение времени обработки на различных конфигурациях оборудования, с учетом параллелизма и контрольных точек. Это реализуется через встроенное логирование с временными метками, где фиксируются длительность каждого этапа (экстракция кадров, сегментация, анализ), а также потребление памяти и процессора. Сравнение проводится между последовательным и параллельным режимами, с расчетом коэффициента ускорения (например, отношение времени в однопоточном режиме к многопоточному). Для выявления ошибок применяется модульное тестирование: изолированная проверка отдельных компонентов, таких как коррекция перспективы на синтетических изображениях с известными искажениями, где оценивается

геометрическая точность по метрике расстояния между трансформированными и целевыми точками.

Качественная оценка осуществляется через визуализацию результатов: сравнение исходных кадров с сегментированными масками и графиками распределения, что позволяет субъективно подтвердить отсутствие артефактов и адекватность зонального разделения.

В целом, методы тестирования и оценки результатов обеспечивают комплексную верификацию системы, сочетая объективные метрики с практическим анализом, что подтверждает ее готовность к внедрению и закладывает основу для дальнейших улучшений на основе выявленных особенностей.

## ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

### 3.1 Детальный анализ результатов обработки видеоданных

В ходе экспериментального исследования были обработаны три видеозаписи работы стекловаренной печи. Для каждого кадра определялись относительные доли покрытия по левой и правой частям области анализа, а также показатели распределения по зонам глубины и общая площадь шихты. Полученные данные агрегированы в виде временных рядов и использовались для оценки динамики технологического процесса.

### 3.2 Количественная оценка распределения шихты

Анализ усредненных показателей показал, что разработанный алгоритм позволяет формализовать распределение шихты и сопоставлять видеозаписи между собой. Наиболее устойчивой особенностью является преобладание средней зоны по глубине наблюдаемой области, а горизонтальная асимметрия меняется от записи к записи. Полученные метрики отражают не только степень заполнения, но и структуру распределения материала во времени.

### 3.3 Анализ пламени и его влияния на корректность распознавания

Пламя является одним из наиболее значимых факторов, влияющих на корректность визуального распознавания шихты в стекловаренной печи. В отличие от относительно стабильных элементов сцены, огненные области характеризуются высокой яркостью, резкими локальными перепадами интенсивности, нестабильной формой и выраженным временным мерцанием. Всё это приводит к тому, что простая бинаризация или жесткая пороговая обработка начинают ошибочно включать в маску шихты части фона, пересвеченные области и отдельные фрагменты пламени. Поэтому при

анализе результатов необходимо отдельно рассматривать поведение алгоритма в кадрах с пламенем и без него.

В разработанной системе влияние пламени учитывается не только на этапе детекции, но и на уровне последующей сегментации. Для каждого кадра сначала определяется наличие огненных областей, оцениваются яркость и доля пламени в зоне анализа, после чего выбирается режим обработки. Если пламя присутствует, алгоритм работает в более консервативном режиме: параметры пороговой сегментации остаются строгими, а зоны ярких огненных областей исключаются из дальнейшего анализа. Если же пламя отсутствует, чувствительность сегментации может быть повышена, особенно в дальней части области наблюдения, что позволяет лучше выделять слабоконтрастные участки шихты. Благодаря этому алгоритм адаптируется к текущему состоянию кадра и не использует одинаковые параметры для заведомо разных условий съемки.

Практически это означает, что кадры с интенсивным пламенем обрабатываются осторожнее, чем кадры со спокойным фоном. В таких условиях уменьшается вероятность ложного выделения пересвеченных областей как шихты, однако одновременно возрастает риск частичной потери слабовыраженных фрагментов материала, расположенных рядом с зоной горения. Следовательно, пламя оказывает двойное влияние: с одной стороны, оно может искажать форму и площадь найденных контуров, а с другой — требует более строгой фильтрации, чтобы исключить ложные срабатывания. Именно поэтому итоговые показатели в кадрах с пламенем обычно обладают большей вариативностью, чем в кадрах без него.

Результаты покадровой обработки показывают, что применение адаптивного подхода позволяет сохранить информативность метрик даже при значительном влиянии пламени. Несмотря на присутствие ярких огненных

областей, система продолжает устойчиво выделять распределение шихты по левой и правой частям, а также по зонам глубины. Это достигается за счет исключения пламенных участков из итоговой маски и последующей морфологической постобработки, которая удаляет мелкие шумовые компоненты и сглаживает контуры. В результате кратковременные вспышки и локальные пересветы не приводят к разрушению общей структуры маски и не искажают результаты анализа в полной мере.

Отдельно следует отметить, что наличие пламени отражается и в статистике по всей видеозаписи. Для последовательности кадров фиксируются доля кадров с пламенем, доля кадров без пламени, средний процент пламени и средняя яркость в области интереса. Эти показатели позволяют не только оценить качество распознавания, но и количественно описать степень сложности сцены для алгоритма. Чем выше доля кадров с пламенем, тем сильнее проявляется влияние огненных областей на работу сегментатора и тем важнее становится адаптация параметров обработки.

С точки зрения интерпретации результатов, пламя можно рассматривать как внешний возмущающий фактор, который изменяет не саму технологическую картину распределения шихты, а её визуальное представление на изображении. Иными словами, асимметрия распределения, общая площадь и зональная структура остаются связанными прежде всего с физическим состоянием шихтового пространства, тогда как пламя влияет на точность и устойчивость их измерения. Поэтому корректность распознавания определяется не только качеством сегментации, но и способностью алгоритма отделить реальные области материала от оптических артефактов горения.

Практическая проверка показала, что использование адаптивной детекции пламени повышает устойчивость всей системы. При интенсивном

горении алгоритм становится более консервативным и избегает лишних включений в маску, а в спокойных кадрах, наоборот, способен более полно захватывать слабоконтрастные фрагменты шихты. В результате удастся достичь баланса между точностью выделения и устойчивостью к засветке. Это особенно важно для промышленной съёмки, где интенсивность пламени может быстро изменяться в пределах одной и той же видеозаписи.

Таким образом, влияние пламени на корректность распознавания проявляется в изменении условий сегментации, увеличении вариативности отдельных покадровых оценок и необходимости исключения ярких областей из анализа. При этом предложенный алгоритм позволяет компенсировать эти эффекты за счет адаптивного выбора параметров и специальной обработки огненных зон. Это подтверждает, что учёт пламени является не вспомогательной, а обязательной частью системы анализа шихты в стекловаренной печи, обеспечивающей более достоверное получение количественных метрик и более устойчивую работу в реальных условиях съёмки.

### **3.4 Оценка стабильности и робастности алгоритмов**

Результаты показывают, что система сохраняет основную структуру показателей при переходе между видеозаписями и устойчиво воспроизводит закономерности распределения шихты. Изменения метрик соответствуют реальному состоянию сцены, но не переходят в хаотические скачки, что свидетельствует о достаточной устойчивости алгоритма к случайным визуальным возмущениям.

### 3.5 Коррекция перспективы

Коррекция перспективы выполняется как обязательный этап предобработки и представляет собой ключевую операцию, обеспечивающую геометрическую сопоставимость результатов. Исходное изображение рабочей области печи формируется под углом, вследствие чего реальные расстояния, площади и формы объектов в разных частях кадра отображаются неравномерно. Без предварительного выравнивания это приводило бы к систематическим искажениям при оценке площади шихты, распределения материала по зонам и сравнении метрик между различными кадрами и видеозаписями.

В разработанной системе преобразование выполняется для выделенной шестиугольной области наблюдения, соответствующей рабочему пространству печи. Для достижения высокой точности используется поэтапная геометрическая трансформация с разбиением исходного полигона на несколько треугольных сегментов. Для каждого сегмента рассчитывается собственная аффинная матрица преобразования, после чего все преобразованные участки объединяются в единую ортогональную проекцию. Такой подход обеспечивает более точное соответствие реальной геометрии по сравнению с применением единственной глобальной гомографии, особенно при сложной форме наблюдаемой области.

После выполнения коррекции все зоны анализа приобретают фиксированные размеры и стабильные геометрические границы. Это особенно важно для последующего расчета процентного покрытия, так как площадь каждой зоны становится постоянной в пикселях и перестает зависеть от исходного угла обзора камеры. Благодаря этому значения метрик отражают реальные изменения распределения шихты, а не особенности перспективного искажения.



Практическое значение коррекции перспективы заключается также в повышении устойчивости сегментации. После выравнивания контуры материала становятся более однородными, упрощается разделение на ближнюю, среднюю и дальнюю зоны, а результаты морфологической обработки становятся более предсказуемыми. Это особенно важно при сравнении последовательностей кадров, поскольку позволяет анализировать динамику распределения шихты в единой координатной системе.

Таким образом, коррекция перспективы не является вспомогательной процедурой, а представляет собой фундаментальный этап нормализации данных. Именно она обеспечивает геометрическую эквивалентность всех обрабатываемых кадров, снижает систематическую ошибку измерений и создает основу для корректного сопоставления результатов как внутри одной видеозаписи, так и между различными экспериментальными сериями.

### **3.6 Гипотезы, объясняющие наблюдаемую неравномерность распределения, и предложения по их верификации**

Выявленная неравномерность распределения шихты может быть обусловлена совокупностью технологических, механических и эксплуатационных факторов. Анализ полученных метрик показывает, что наблюдаемые асимметрии не носят случайного характера, а отражают устойчивые особенности процесса загрузки и распределения материала в рабочем пространстве печи. Следовательно, интерпретация результатов должна опираться не только на визуальные данные, но и на понимание физических причин формирования таких отклонений.

Одной из наиболее вероятных причин устойчивого смещения материала в сторону одной из половин печи являются механические особенности системы подачи. К ним могут относиться смещение

загрузочного механизма, неравномерность работы транспортёра, отклонение траектории подачи или локальный износ конструктивных элементов. Подобные факторы приводят к систематическому изменению направления потока шихты и, как следствие, к устойчивой асимметрии распределения. Проверка данной гипотезы возможна посредством инженерной диагностики узлов подачи, контроля их геометрического положения и проведения повторных измерений после регулировки оборудования.

Другим важным фактором являются изменения технологического режима. Колебания интенсивности горения, изменение тепловых потоков, перераспределение газовых потоков и действия оператора способны вызывать временные изменения траектории движения материала. Именно этим могут объясняться резкие локальные изменения площади шихты и кратковременные переходы распределения из одной части печи в другую. Для верификации данной гипотезы целесообразно сопоставить временные ряды вычисленных метрик с журналами работы горелок, параметрами технологического режима и записями операторских вмешательств.

Дополнительное влияние может оказывать изменение объёма и интенсивности подачи сырья. Увеличение или уменьшение расхода непосредственно отражается на суммарной площади шихты и может сопровождаться изменением характера ее распределения по зонам. В этом случае подтверждение гипотезы достигается сравнением рассчитанных площадей с данными автоматизированной системы учета подачи материала.

Следует также учитывать, что часть локальных отклонений может быть связана с особенностями движения материала внутри печи. Перемещение шихты определяется не только условиями подачи, но и внутренними газодинамическими и тепловыми процессами, которые влияют на скорость растекания, перераспределение массы и формирование зон накопления.

Поэтому некоторые наблюдаемые закономерности могут отражать уже не начальную траекторию загрузки, а последующую динамику движения материала по поверхности расплава.

Предложенный комплекс методов анализа позволяет количественно фиксировать подобные отклонения и использовать их в качестве диагностических признаков. Последовательная проверка сформулированных гипотез с привлечением эксплуатационных, технологических и инженерных данных позволит установить основные причины асимметрии и определить направления дальнейшей оптимизации процесса загрузки. Тем самым система анализа шихты может использоваться не только как средство мониторинга, но и как инструмент поддержки принятия технологических решений.

### **3.7 Оценка качества алгоритма**

Для количественной оценки качества алгоритма была выполнена проверка на выборке из 10 кадров с ручной разметкой области шихты. Сравнение с результатами алгоритма показало достаточно высокое совпадение масок, а среднее значение IoU составило 0,89. Это подтверждает корректность выделения области шихты на тестовой выборке.

### **3.8 Эффект внедрения программного модуля**

Внедрение программного модуля переводит контроль шихты из субъективной визуальной оценки в объективный непрерывный анализ, основанный на числовых метриках. Это повышает воспроизводимость контроля, упрощает отслеживание динамики процесса и снижает вероятность пропуска отклонений. Для ЭБС именно этот смысл лучше оставить, а таблицу сравнения и блок с экономическими рисками убрать.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения магистерской диссертации была решена задача разработки программного модуля для автоматизированного распознавания шихты на изображениях, получаемых с камеры стекловаренной печи. Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения точности и оперативности контроля технологического процесса в условиях, когда визуальная оценка состояния шихты оператором носит субъективный характер и не позволяет в полной мере фиксировать пространственное распределение материала по поверхности печи. Применение методов компьютерного зрения в данной области позволяет перейти от качественного наблюдения к количественной оценке состояния шихтового пространства и создать основу для последующей интеграции алгоритмов анализа в автоматизированные системы управления.

В рамках работы проведен анализ предметной области, рассмотрены особенности видеомониторинга стекловаренных печей, а также выявлены основные факторы, осложняющие обработку изображений: перспективные искажения, неравномерное освещение, наличие пламени, шумы и локальные засветки. На основе анализа литературных источников и особенностей исходных данных были сформулированы требования к разрабатываемой системе, определены основные этапы обработки видеопотока и обоснован выбор модульной архитектуры программного решения.

Для достижения поставленной цели были разработаны методы предварительной обработки изображений и геометрической нормализации наблюдаемой области. Особое внимание было уделено коррекции перспективных искажений, поскольку именно данная операция обеспечивает приведение кадра к более удобному для анализа виду и повышает сопоставимость результатов между различными изображениями. Дополнительно были реализованы процедуры подготовки исходных кадров, выделения области анализа, а также формирования масок, используемых на последующих этапах обработки.

Основной частью работы стала разработка алгоритма сегментации шихты и расчёта количественных характеристик её распределения. Разработанный программный модуль выполняет последовательную обработку видеокadra, включает этапы коррекции изображения, выделения области интереса, сегментации шихты и вычисления числовых показателей. Получаемые результаты позволяют оценивать площадь покрытия, пространственное распределение материала и степень его неравномерности, что делает алгоритм применимым не только для визуального контроля, но и для дальнейшего аналитического использования в технологической среде.

Важным результатом работы стала реализация программного средства в виде модульного конвейера обработки данных, обеспечивающего воспроизводимость вычислений и возможность последующего расширения функциональности. Разработанная структура позволяет разделять этапы подготовки данных, геометрической коррекции, сегментации и сохранения результатов, что повышает удобство сопровождения программного комплекса и упрощает его адаптацию к изменяющимся условиям съёмки.

Для оценки качества алгоритма была выполнена экспериментальная проверка на выборке из 10 кадров, для которых была подготовлена ручная разметка шихты. Сравнение результата работы алгоритма с эталонной разметкой показало, что среднее значение метрики IoU составило 0,89. Полученный результат свидетельствует о достаточно высокой степени совпадения автоматически выделенной области шихты с разметкой эксперта и подтверждает корректность работы предложенного подхода на тестовой выборке.

Таким образом, в рамках диссертационной работы достигнута поставленная цель — разработан программный модуль для распознавания шихты на изображениях с камеры стекловаренной печи. Решены задачи по анализу предметной области, построению архитектуры системы, разработке методов коррекции перспективы и сегментации, а также выполнена экспериментальная проверка качества работы алгоритма. Полученные результаты подтверждают практическую применимость разработанного решения и создают основу для его дальнейшего совершенствования, в том числе за счет расширения выборки, повышения устойчивости к пламени и шумам, а также интеграции с промышленными системами мониторинга и управления.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лукашик Д. В. Анализ современных методов сегментации изображений //Экономика и качество систем связи. – 2022. – Т. 24. – №. 2. – С. 57-65.
2. Клехо Д. Ю., Карелина Е. Б., Батырев Ю. П. Использование технологии сверточных нейронных сетей в сегментации объектов изображения //Лесной вестник/Forestry bulletin. – 2021. – Т. 25. – №. 1. – С. 140-145.
3. Лазарев Е. А. Применение компьютерного зрения и обработки изображений с помощью нейронных сетей //Вестник науки. – 2023. – Т. 5. – №. 12 (69). – С. 412-415.
4. Понкин И. В. и др. Компьютерное зрение: концепт, функционально-целевое назначение, структура, регуляторика //International Journal of Open Information Technologies. – 2024. – Т. 12. – №. 5. – С. 57-66.
5. Клетте Р. Компьютерное зрение. Теория и алгоритмы. – Litres, 2019.
6. Алексеев М. М., Семенов О. Ю. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ФРОНТА ПЛАМЕНИ //Вестник кибернетики. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 6-12.
7. Кульчицкий А. А., Абакумов И. И. Исследование моделей калибровки камер технического зрения для программной компенсации искажений в системах контроля геометрических параметров объектов //Инновационная наука. – 2015. – №. 10-1. – С. 86-90.
8. Бабухин Н. И., Смирнов В. А. Калибровка камеры с применением современных вычислительных средств обработки данных //Известия

Тулъского государственного университета. Технические науки. – 2020. – №. 9. – С. 72-76.

9. Толкачев Д. С. Повышение точности калибровки внешних параметров видеокамеры //Инженерный вестник Дона. – 2013. – Т. 26. – №. 3 (26). – С. 92.

10. Vanhaeverbeke J., Verstockt S., Van Hoecke S. Flame monitoring and anomaly detection in steel reheating furnaces based on thermal video using a hybrid AI computer vision system //Scientific Reports. – 2025. – Т. 15. – №. 1. – С. 31300.

11. Wang Z., Song C., Chen T. Deep learning based monitoring of furnace combustion state and measurement of heat release rate //Energy. – 2017. – Т. 131. – С. 106-112.

12. Hütten N. et al. Deep learning for automated visual inspection in manufacturing and maintenance: a survey of open-access papers //Applied System Innovation. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 11.

13. Patra P., Sarkar A., Tiwari A. Infrared-based slag monitoring and detection system based on computer vision for basic oxygen furnace //Ironmaking & Steelmaking. – 2019. – Т. 46. – №. 7. – С. 692-697.

14. Soniya S., Sriharipriya K. C. Integrating Kalman filter noise residue into U-Net for robust image denoising: the KU-Net model //Scientific Reports. – 2024. – Т. 14. – №. 1. – С. 23641.

15. Garbacz P., Czajka P. Image-Based Monitoring of Glass Melting Process //Conference on Automation. – Cham: Springer International Publishing, 2022. – С. 296-305.

16. Rotter P. Extraction of relevant glass melting parameters based on the pairwise comparisons of sample images from a furnace //Glass



Technology-European Journal of Glass Science and Technology Part A. – 2014. – T. 55. – №. 2. – C. 55-62.

17. Rotter P., Klemiato M. Prototype vision-based system for the supervision of the glass melting process: implementation for industrial environment //Polish Control Conference. – Cham : Springer International Publishing, 2017. – C. 364-369

18. Klemiato M., Rotter P., Skowiniak A. Analysis of batch asymmetry and batch line position for the decision support in the glass melting process //Production Engineering. – 2021. – T. 15. – №. 5. – C. 725-734.

19. Garbacz P. et al. Vision system for inspection of glass furnace structure //International Conference Automation. – Cham : Springer International Publishing, 2017. – C. 408-417.

20. Szeliski R. Computer vision: algorithms and applications. – Springer Nature, 2022.